

Segunda Série de Exercícios de TELC03-2026

1. Imagine que o comprimento de um cabo 10Base5 seja de 2500 metros. Se a velocidade de propagação em um cabo coaxial grosso for de 200.000.000 metros/segundo, quanto tempo leva para um bit para percorrer a rede do início ao fim? Ignore qualquer atraso de propagação nos equipamentos.
2. Utilizando os dados do Exercício 1, determine o tempo máximo necessário para detectar uma colisão. O pior caso ocorre quando os dados são enviados de uma extremidade do cabo e a colisão acontece na outra extremidade. Lembre-se de que o sinal precisa percorrer o caminho de ida e volta.
3. A taxa de transmissão do padrão 10Base5 é de 10 Mbps. Quanto tempo leva para criar o menor quadro possível? Mostre o seu cálculo.
4. Utilizando os dados dos Exercícios 2 e 3, determine o tamanho mínimo de um quadro Ethernet para que a detecção de colisões funcione corretamente.
5. A subcamada MAC Ethernet recebe 42 bytes de dados da subcamada LLC. Quantos bytes de preenchimento (*padding*) devem ser adicionados aos dados?
6. A subcamada MAC Ethernet recebe 1510 bytes de dados da camada LLC. Os dados podem ser encapsulados em um único quadro? Caso contrário, quantos quadros precisam ser enviados? Qual é o tamanho dos dados em cada quadro?
7. Compare e aponte as diferenças entre CSMA/CD e CSMA/CA.
8. Utilize a Tabela 3.10 para comparar e apontar as diferenças entre os campos dos padrões IEEE 802.3 e 802.11.

Table 3.10 *Exercise 8*

<i>Fields</i>	<i>IEEE 802.3 Field Size</i>	<i>IEEE 802.11 Field Size</i>
Destination address		
Source address		
Address 1		
Address 2		
Address 3		
Address 4		
FC		
D/ID		
SC		
PDU length		
Data and padding		
Frame body		
FCS (CRC)		

9. Na Figura 12.12, a taxa de dados é de 10 Mbps, a distância entre a estação A e C é de 2.000m e a velocidade de propagação é de 2×10^8 m/s. A estação A começa a transmitir um frame longo no instante $t_1 = 0$; a estação C começa a transmitir um frame longo no instante $t_2 = 3 \mu s$. O tamanho do frame é suficientemente longo para garantir a detecção de colisão por ambas as estações. Encontre:

- O instante em que a estação C ouve a colisão (t_3).
- O instante em que a estação A ouve a colisão (t_4).
- O número de bits que a estação A enviou antes de detectar a colisão.
- O número de bits que a estação C enviou antes de detectar a colisão.

Figura 12.12 Colisão do primeiro bit no CSMA/CD

